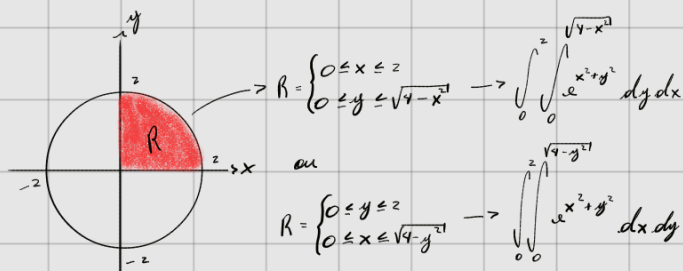


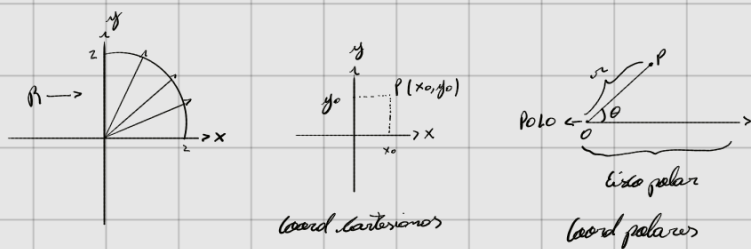
Coordenadas Polares:

→ Mudança de variável em integrais duplas

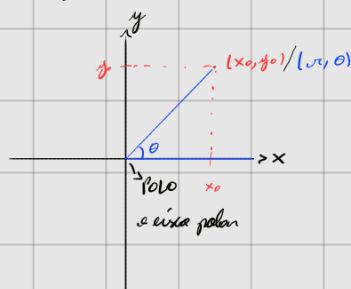
Problema: calcular $\iint_R e^{x^2+y^2} dA$ sendo R delimitada pelo arco $x^2+y^2=4$ e pelos eixos coordenados no primeiro quadrante:



* Nesse caso é inicial tentar integrar do mesmo que isto, portanto, vamos olhar para o região do formato "radial" partindo do origem:



Relação $\text{Coord. cartesianas} \leftrightarrow \text{Coord. polares}$:



* Por trigonometria:

$$\begin{aligned} y &= r \cdot \sin \theta \\ x &= r \cdot \cos \theta \\ x^2 + y^2 &= r^2 \end{aligned}$$

Aplicando Coord. Polares no cálculo de integrais duplas

→ Agora x e y são funções de outros variáveis r e θ .

$$x = r \cdot \cos \theta \quad y = r \cdot \sin \theta$$

$$\frac{\partial x}{\partial r} = \cos \theta \quad \frac{\partial y}{\partial r} = \sin \theta$$

$$\frac{\partial x}{\partial \theta} = -r \sin \theta \quad \frac{\partial y}{\partial \theta} = r \cos \theta$$

O determinante da matriz jacobiana $\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}$ é dado por:

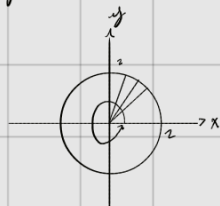
$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -r \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r \cos^2 \theta - (-r \sin^2 \theta) = r (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) = r$$

Então, no sistema de Coord. Polares:

$$\iint_R f(x,y) dA = \iint_R \left[f(x(r,\theta), y(r,\theta)) \right] \cdot r \, dA$$

Jacobiano

Após a derivada e o mudança de sistema, vamos ter:



* Agora a interpretação não é diferente

$$R: \begin{cases} 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \rightarrow \text{Variação do ângulo} \\ 0 \leq r \leq 2 \rightarrow \text{Distância ao polar} \end{cases}$$

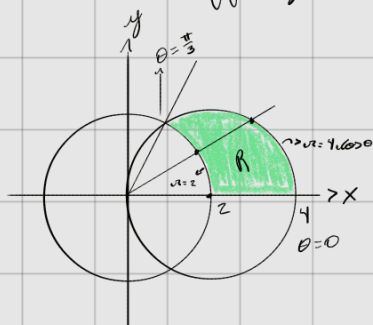
$$f(x, y) = e^{x^2 + y^2}$$

$$f(r, \theta) = e^{r^2}$$

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= 4 \\ r^2 &= 4 \\ r &= 2 \end{aligned}$$

$$\iint_R e^{x^2 + y^2} dA = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^2 e^{r^2} r dr d\theta = \frac{\pi}{4} (e^4 - 1)$$

Exemplo 2: $\iint_R \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} dA$ Região $\theta=0$, externo ao círculo $x^2 + y^2 = 4$ e interno ao círculo $(x-2)^2 + y^2 = 4$



$$x^2 + y^2 = 4 \rightarrow r = 2$$

$$(x-2)^2 + y^2 = 4 \rightarrow x^2 - 4x + 4 + y^2 = 4 \rightarrow r^2 - 4r \cos \theta = 0 \rightarrow r(r - 4 \cos \theta) = 0$$

$$\begin{aligned} r &= 0 \\ r &= 4 \cos \theta \end{aligned}$$

Do eixo polar até o ponto de intersecção dos círculos

$$\text{Vamos ter: } R: \begin{cases} 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3} \\ 2 \leq r \leq 4 \cos \theta \end{cases} \rightarrow \text{do círculo + prox do polo até o círculo}$$

$$f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \Rightarrow f(r, \theta) = \frac{1}{\sqrt{r^2}} = \frac{1}{r} \implies \iint_R \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} dA = \iint_R \frac{1}{r} \cdot r dr d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \int_2^{4 \cos \theta} 1 dr d\theta =$$

$$\text{Resposta: } 2\sqrt{3} - \frac{2\pi}{3}$$